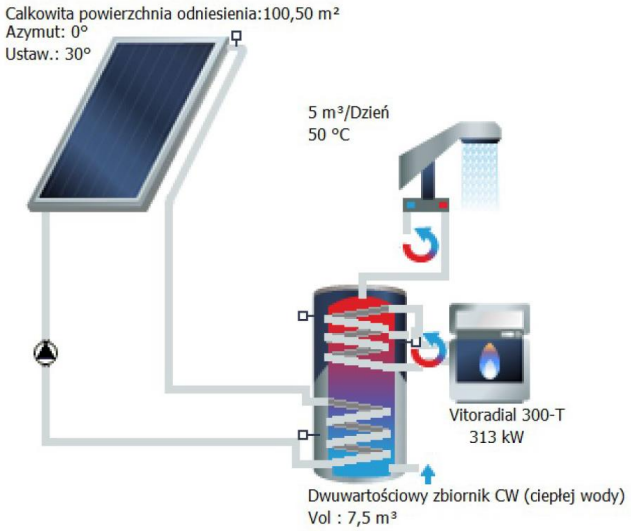


Wyniki symulacji rocznej

Moc zainstalowana kolektorów:		48,860 kW
Zainstalowana powierzchnia kolektorów (brutto):		100,5 m²
Napromieniowanie powierzchni kolektora (odn.):	115 689,26 kWh	1 239,97 kWh/m²
Energia oddana obiegu kolektorów:	50 617,31 kWh	542,52 kWh/m²
Energia oddana obiegu kolektorów:	50 264,20 kWh	538,74 kWh/m²

Dosatwa energii dla c.w.u.:	86 078,68 kWh
Energia systemu solarnego do c.w.u.:	49 625,42 kWh
Doprowadzona energia z ogrzewania wspomagajacego:	39 620,9 kWh

Oszczednosc Gaz ziemny H:	**4 826,1 ml**
Redukcja emisji CO2:	**10 205,44 kg**
Stopien pokrycia podgrzewu c.w.u.:	**55,6 %**
Wzgledna dodatkowa oszczednosc energii (DIN EN 12977):	**56,0 %**
Sprawnosc systemu:	**42,9 %**

Zalozenia

Dane klimatyczne

Lokalizacja:	Rzeszow/Jasionka
Zestaw danych urzadzenia klimatyzacyjnego:	Rzeszow/Jasionka
Suma roczna promieniowania globalnego:	1092,591 kWh/m²
Szerokosc geograficzna:	50,1 °
Dlugosc geograficzna:	-22,05 °

Ciepla woda uzytkowa

Przecietne zuzycie dobowe:	0,24 m³
Temperatura zadana:	50 °C
Profil rozbioru wody:	Dom wielorodzinny
Temperatura wody zimnej :	Luty: 6 °C Sierpien: 12,5 °C
Cyrkulacja:	tak

Instalacja

Obieg kolektora slonecznego

Producent:	Viessmann Werke GmbH & Co KG
Typ:	Vitosol 200-F Typ XL10
Liczba:	10,00
Calkowita powierzchnia odniesienia:	100,5 m²
Calkowita powierzchnia czynna:	93,3 m²
Kat nachylenia:	30 °
Orientacja:	180 °
Azymut:	0 °

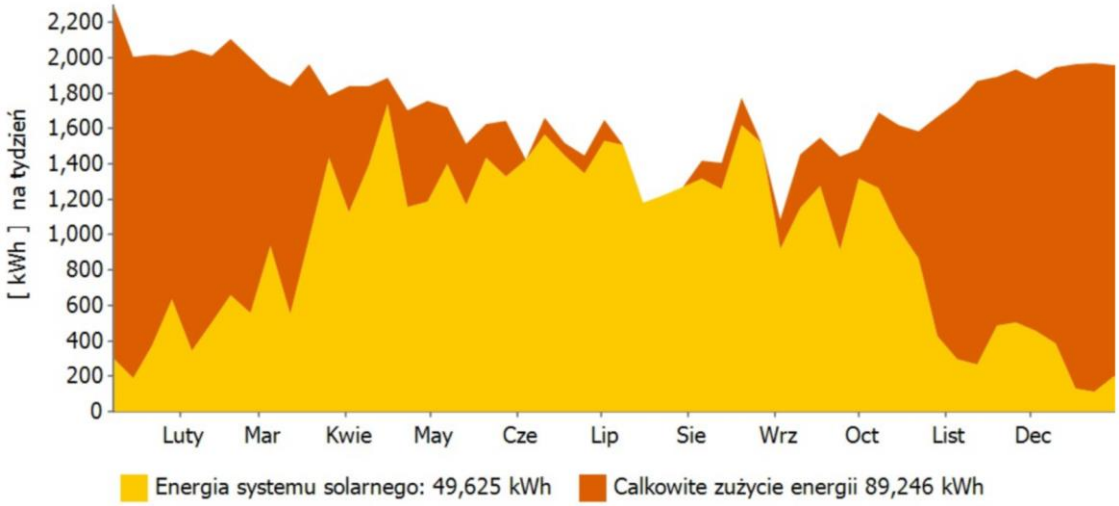
Dwuwartosciowy zbiornik CW (cieplej wody)

Producent:	Standard
Typ:	Dwuwartosciowy zbiornik CW (cieplej wody)
Objetosc:	7.5 m³

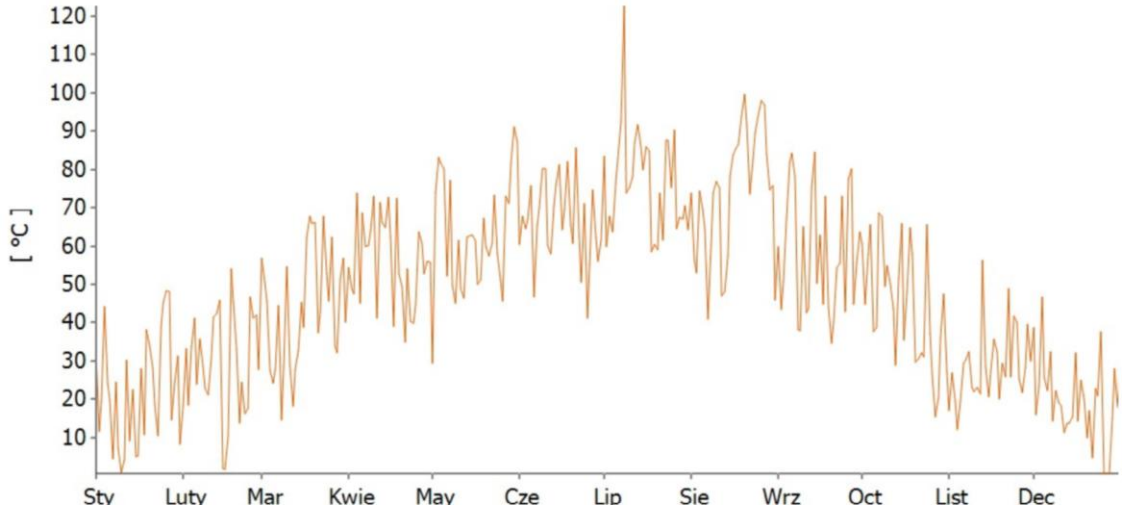
Ogrzewanie wspomagajace

Producent:	Viessmann Werke GmbH & Co KG
Typ:	Vitoradial 300-T
Moc znamionowa:	313 kW

Udzial energii solarnej w zuzyciu energii



Maksymalna, dzienna temperatura kolektora



Obliczenia zostaly wykonane programem symulacyjnym T*SOL 2025 (R1) dla termicznych instalacji solarnych.Wyniki okresla sie przez matematycznego obliczania modelu o zmiennej wielkosci kroku czasowego maksymalnie 6 minut. Rzeczywiste pozycje moga wahac sie w zaleznosci od wahan pogodowych, zuzycia oraz innych czynników. Powyzszy schemat instalacji nie zastepuje profesjonalnego projektu technicznego instalacji solarnej.

Kalkulacja rentownosci

Instalacja

Powierzchnia odniesienia:	93,3 m²
Uzysk systemu:	49 625,42 kWh
Roczna oszczednosc paliw:	Gaz ziemny H

Parametry rentownosci

Okres uzytkowania:	25 Lata
Procent od kapitalu:	2,5 %
Stopa reinwestycji:	2,5 %
Stopa wzrostu cen zuzycia ciepla:	2,0 %
Stopa wzrostu kosztów utrzymania:	1,0 %

Finansowanie

Calosc inwestycji:	36 268 zl
Dotacje:	0 zl
Obcy kapital:	0 zl
Inwestycja pozostala:	36 268 zl
Koszty utrzymania w pierwszym roku:	0 zl
Oszczednosci w pierwszym roku:	34 985 zl

Ekonomika

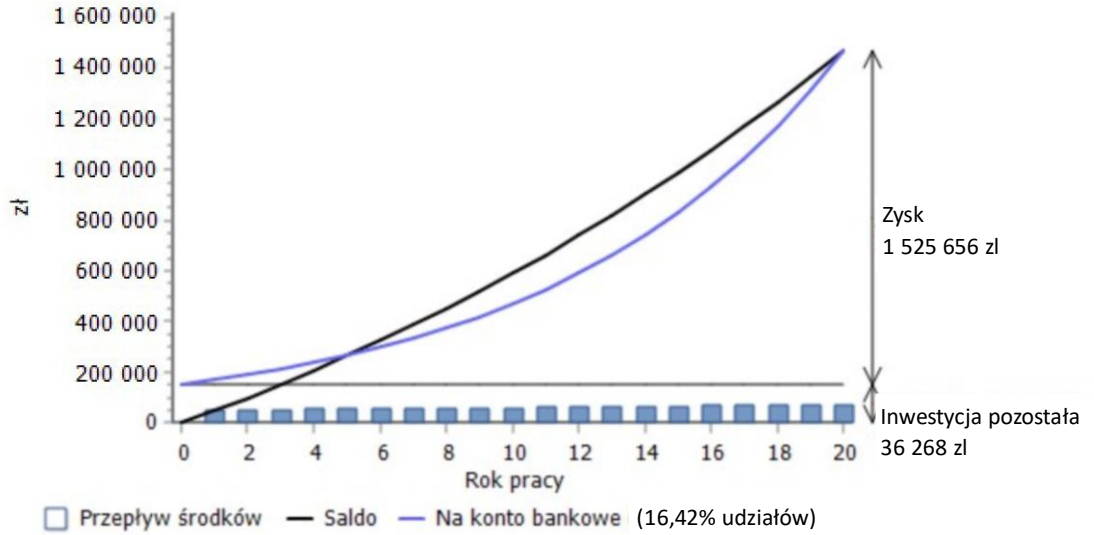
Solar koszty wytwarzania:	0,042 zl/kWh
Czas zwrotu:	1,0 Lata
Okres amortyzacji:	1,1 Lata

Rentownosc

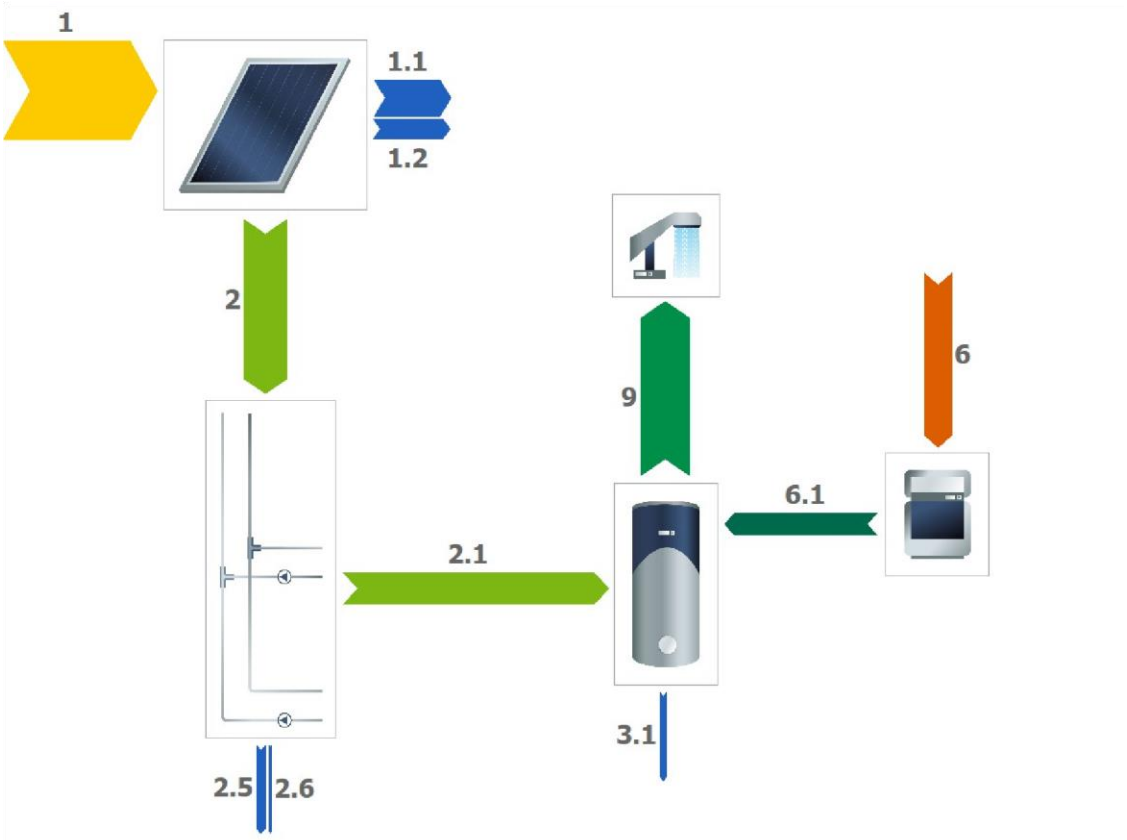
Stopa zwrotu z aktywów:	3 155,9 %
Stopa zwrotu z kapitalu:	3 155,9 %
Wewnetrzna stopa procentowa, IRR:	98,44 %
Wartosc kapitalu:	798 542 zl

Przeslanka reinwestycji

Zysk:	1 525 656 zl
Zmodyfikowana wewnetrzna stopa zwrotu, MIRR:	16,42 %


1 600 000
1 400 000
1 200 000
1 000 000
800 000
600 000
400 000
200 000
0
zł
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
Rok pracy
Zysk
1 525 656 zl
Inwestycja pozostała
36 268 zl
Przepływ środków
Saldo
Na konto bankowe
(16,42% udziałów)

Schemat bilansu energetycznego



Legenda

1	Napromieniowanie powierzchni kolektora (odn.)	115,689 kWh
1.1	Straty optyczne kolektora	30,383 kWh
1.2	Straty termiczne kolektora	34,691 kWh
2	Energia z pola kolektorów	50,617 kWh
2.1	Energia solarna, doprowadzana do podgrzewacza	50,264 kWh
2.5	Straty ciepla z rurociągów (wewnątrz)	267 kWh
2.6	Straty ciepla z rurociągów (na zewnątrz)	86 kWh
3.1	Straty zbiornika	2,471 kWh
3.2	Straty cyrkulacji	1,305 kWh
6	Energia końcowa	40,148 kWh
6.1	Energia dodatkowa, doprowadzona do zasobnika	39,621 kWh
9	Energia c.w.u. z podgrzewacza	86,079 kWh

Slownik pojec

1 Napromieniowanie powierzchni kolektora (odn.)

Energia promieniowania, padajacego na nachylona powierzchnie (odniesienia) kolektora

1.1 Straty optyczne kolektora

Straty ciepla, m.in. przez odbicie

1.2 Straty termiczne kolektora

Straty ciepla m.in. przez przewodzenie

2 Energia z pola kolektorów

Energia oddawana na wyjsciu z pola kolektorów (tzn. przed orurowaniem)

2.1 Energia solarna, doprowadzana do podgrzewacza

Energia z obiegu kolektorów do podgrzewacza (minus straty w rurociagach)

2.5 Straty ciepla z rurociagów (wewnatrz)

Straty ciepla z rurociagów (wewnatrz budynku)

2.6 Straty ciepla z rurociagów (na zewnatrz)

Straty ciepla z rurociagów (na zewnatrz budynku)

3.1 Straty zbiornika

Straty ciepla przez powierzchnie

6 Energia koncowa

Strumien energii koncowej w urzadzeniu. Moze on naplywac w postaci energii gazu ziemnego, oleju opalowego lub pradu elektrycznego (bez energii slonecznej) pod warunkiem uwzglednienia stopnia wykorzystania.

6.1 Energia dodatkowa, doprowadzona do zasobnika

Energia dodatkowa (np. z zbiorniku doprowadzona do zasobnika/podgrzewacza

9 Energia c.w.u. z podgrzewacza

Cieplo dla odbiorników c.w.u. z podgrzewacza pojemnosciowego (bez cyrkulacji)